BioSpecInfo

Modello dei dati — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v237** · commit `7dc3f01`

Generato il 2026-10-29

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Modello dei dati — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v237`
Scopo	Documentare dove risiedono i dati, con quale struttura, e quale ciclo di vita hanno.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non ha un database su server. Non esiste un backend, quindi non esistono tabelle relazionali gestite centralmente, migrazioni, o utenti memorizzati da qualche parte.

Esiste però un modello dei dati reale, e un valutatore ha diritto di vederlo documentato. Si articola su tre livelli:

Livello	Tecnologia	Cosa contiene	Dove vive
Preferenze e progressi	`localStorage`	Impostazioni, chiavi API, cronologia AI, avanzamento nello studio	Browser dell'utente
Archivio documenti	IndexedDB	Foto, documenti, sezioni HTML, note, registro attività	Browser dell'utente
Dataset didattici	SQLite via `sql.js`	Tabelle di esercitazione, create in memoria a ogni sessione	Memoria, non persistito

Tutti i dati restano sul dispositivo. Non vengono trasmessi, non esiste un identificativo utente lato server, e l'utente può cancellarli selettivamente dall'interfaccia.

1. Diagramma delle entità

```
erDiagram
    DISPOSITIVO ||--|| PREFERENZE : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--|| ARCHIVIO : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--o{ SESSIONE_SQL : "apre"

    PREFERENZE {
        string bsi_ai_provider "fornitore AI scelto"
        json   bsi_api_keys "chiavi per fornitore"
        string bsi_proxy_url "indirizzo del proxy"
        json   bsi_ai_threads "conversazioni salvate"
        json   bsi_ai_memory "memoria dell-agente"
        json   bsi_prov_ko "fornitori irraggiungibili"
        json   bsi_modelli_ko "modelli ritirati"
        json   bsi_tetti "tetti di token appresi"
        json   bsi_srs "ripetizione spaziata"
        json   bsi_quiz_progress "avanzamento quiz"
        string bsi_section "ultima sezione aperta"
    }

    ARCHIVIO ||--o{ PHOTOS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ DOCS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ SECTIONS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ NOTES : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ ACTIVITY : registra

    PHOTOS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type "MIME"
        int    size "byte"
        string data "data URL"
        int    added "epoch ms"
    }
    DOCS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type
        int    size
        string data "data URL"
        int    date "epoch ms"
    }
    SECTIONS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string icon
        string html "contenuto"
        int    size "caratteri"
        int    added "epoch ms"
    }
    NOTES {
        string key PK "sempre main"
        string text
        int    updated "epoch ms"
    }
    ACTIVITY {
        int    id PK "autoIncrement"
        string icon
```

```
        string msg
        string time "data locale"
    }
```

---

2. Preferenze e stato — `localStorage`

2.1 Assistente AI

Chiave	Tipo	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi_ai_provider`	stringa	Identificativo del fornitore selezionato	Finché l'utente non cambia
`bsi_api_keys`	JSON	`{ idFornitore: chiave }`	Fino a cancellazione esplicita
`bsi_api_key`	stringa	Chiave singola, formato storico	Migrata a `bsi_api_keys`
`bsi_proxy_url`	stringa	Indirizzo del proxy	Fino a «Scollega»
`bsi_ai_threads`	JSON	`{ threads: [...], activeId }` — max **30 chat**, **100 messaggi** ciascuna	Potatura automatica
`bsi_ai_memory`	JSON	Fatti che l'agente ricorda fra le sessioni	Cancellabile
`bsi_ai_history`	JSON	Cronologia sintetica	Cancellabile
`bsi_nucleo`	stringa	Modalità «nucleo» attiva	—

2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori

Queste tre chiavi sono il motivo per cui l'assistente migliora con l'uso invece di ripetere gli stessi errori. Hanno una scadenza perché un guasto di oggi non deve essere una condanna definitiva.

Chiave	Struttura	Scadenza	A cosa serve
`bsi_prov_ko`	`{ idFornitore: { t: epoch, n: conteggio } }`	**24 ore**	Fornitori che da questo dispositivo non rispondono. Retrocessi nella scelta, mai rimossi.
`bsi_modelli_ko`	`{ impronta: { modelli: [...], t } }`	**7 giorni**	Modelli ritirati dal fornitore, per non riproporli. Indicizzati sull'impronta della chiave.
`bsi_tetti`	`{ idFornitore: tettoToken }`	Permanente	Tetto di token appreso dal messaggio d'errore, anziché codificato

2.3 Studio e progressi

Chiave	Contenuto
`bsi_srs`	Ripetizione spaziata: schede, intervalli, prossima revisione
`bsi_sm2`	Parametri dell'algoritmo SM-2

Chiave	Contenuto
`bsi_quiz_progress`, `bsi_quiz_history`	Avanzamento e storico dei quiz
`bsi_studypath`	Percorso di studio scelto
`bsi_notes`, `bsi_note_<sezione>`	Note personali, globali e per sezione
`bsi_ds_prog`, `bsi_ds_proj`	Avanzamento del modulo di data science
`bsi_section`	Ultima sezione aperta, per riprendere da lì
`bsi_guide_v3`	Guida introduttiva già vista
`bsi-materia`	Materia scelta: `chimica`, `fisica` o `matematica`
`bsi-studio:<materia>:studiati`	Kit di studio: riassunti segnati come studiati
`bsi-studio:<materia>:leitner`	Kit di studio: scatola di Leitner (1–5) di ogni flashcard, `{ id: scatola }`
`bsi-studio:<materia>:quiz`	Kit di studio: storico dei quiz ed errori da ripassare

`<materia>` è `fisica`, `matematica` o `chimica`. Ogni lettura e scrittura del kit è protetta: in navigazione privata il deposito può mancare o essere pieno, e il kit resta usabile senza ricordare i progressi.

2.3-bis Spectra Live e la mente di Spectra

Chiave	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi-spectra-mente-v1`	JSON: `episodi` (al massimo 300: ora, materia, sezione, domanda troncata a 160 caratteri, esito), `sezioni` (tempo e visite per sezione), `ore` (24 contatori), `materie` (secondi per materia), `sessioni`, `ultimaVisita`, `stato` (`curiosita`, `attenzione`, `premura`, `umore`, `legame`, fra 0 e 1), `emozioni` (al massimo 60)	Finché l'utente non dice «dimentica tutto», che azzera l'oggetto e rimuove la chiave
`bsi-spectra-ritratto-v4`	Immagine PNG (data URL) del volto, ricavata una volta dal modello 3D e usata come icona di Spectra	Sostituisce `bsi-spectra-ritratto-v3`, che viene rimossa
`bsi-spectra-sentinella`	`'1'` mentre l'ascolto continuo della console è attivo	Rimossa quando l'ascolto si ferma

La mente è una simulazione di comportamento: la chiave contiene numeri e testi, non altro. Il suo riassunto (`BSISpectraMente.coscienza()`) si aggiunge alle domande che vanno al fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente; senza domande al modello non esce dal dispositivo.

2.4 Identificativi e licenza

Chiave	Contenuto	Nota sulla riservatezza
`bsi_device_id`	Identificativo casuale locale	**Non viene trasmesso.** Serve solo a distinguere le installazioni sullo stesso browser.
`bsi_user_email`	Email, se inserita dall'utente	Inserita volontariamente, non trasmessa

Chiave	Contenuto	Nota sulla riservatezza
`bsi_pro_license`, `bsi_trial_start`	Stato della modalità Pro	Locale
`bsi_rdkit_lib2`	Libreria molecole del laboratorio	Locale

---

3. Archivio documenti — IndexedDB

Nome database	`bsi_filemanager_v1`
Versione schema	`2`
Object store	`photos`, `docs`, `sections`, `notes`, `activity`

3.1 Struttura degli store

Store	Chiave	Campi	Note
`photos`	`id` (autoIncrement)	`name`, `type`, `size`, `data`, `added`	Immagini come data URL. Limite per file: **20 MB**
`docs`	`id` (autoIncrement)	`name`, `type`, `size`, `data`, `date`	Documenti generici
`sections`	`id` (autoIncrement)	`name`, `icon`, `html`, `size`, `added`	Pagine HTML caricate dall'utente
`notes`	`key`	`key` (`"main"`), `text`, `updated`	Voce unica
`activity`	`id` (autoIncrement)	`icon`, `msg`, `time`	Registro delle ultime operazioni

> Lo store `files`, presente in versioni precedenti dello schema, non è più creato dalla versione 2.

3.2 Apertura e indisponibilità

L'apertura di IndexedDB è **asincrona**, e in alcune configurazioni (Safari in navigazione privata, dati dei siti bloccati) **non avviene mai**. Il codice attende una promessa anziché leggere una variabile che potrebbe non essere ancora valorizzata, e distingue due casi:

- **lettura** con archivio assente → restituisce un insieme vuoto, la pagina

mostra «ancora niente»;

- **scrittura** con archivio assente → l'errore raggiunge chi ha premuto il

pulsante, e in cima alla pagina compare un avviso persistente che nulla verrà conservato.

Se un'altra scheda richiede un aggiornamento di versione, la connessione viene chiusa (`onversionchange`) per non bloccare entrambe.

4. Dataset didattici — SQLite in memoria

Il modulo di esercitazione sui dati crea un database SQLite **in memoria** tramite `sql.js` (SQLite compilato in WebAssembly). Le tabelle sono generate a ogni sessione dai dataset inclusi nel repository e **non vengono persistite**: chiudendo la scheda spariscono.

Questa scelta è deliberata: l'esercitazione deve partire da uno stato noto ogni volta, e nessun dato dell'utente finisce in un database che non ha creato.

5. Dati di riferimento — costanti del codice

I dati scientifici non sono in un database ma in strutture costanti dentro `index.html`, caricate con l'applicazione. Sono di sola lettura e versionate insieme al codice.

Struttura	Contenuto	Verifica
`FARM_DATA`	**263 farmaci**: nome, categoria, SMILES, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi, classe; per 36 voci anche `chembl` e `formula` del record di provenienza	`audit_farmaci` — struttura ⟷ peso, duplicati, e formula ricostruita dal grafo contro quella di ChEMBL
`UV_DATA`	Cromofori, λmax, coefficienti di estinzione, regole di Woodward	`audit_dati`
`MS_DATA`	Frammentazioni caratteristiche per classe	`audit_dati`
`MOLECOLE_ESAME`	Molecole d'esame tabulate	`test_spettri`
`PHYS_SIMBOLI`	Costanti fisiche con simbolo e unità	`test_costanti`
`SMARTS`, `SMARTS_H`	Pattern per il riconoscimento dei gruppi funzionali	`test_spettri`

6. Ciclo di vita e cancellazione

L'utente può cancellare i dati **per gruppi**, dall'interfaccia, senza azzerare tutto. I gruppi sono definiti in `bsiCancellaDati()`.

Gruppo	Cosa rimuove
`chiavi`	Chiavi API, fornitore scelto, indirizzo del proxy, memoria sui fornitori irraggiungibili
`chat`	Conversazioni e memoria dell'assistente
`studio`	Ripetizione spaziata, quiz, percorso di studio, note
`tutto`	Ogni chiave `bsi_*` e l'intero archivio IndexedDB

Le chiavi con il trattino (`bsi-materia`, `bsi-studio:*`, `bsi-spectra-*`) non rientrano nei gruppi di `bsiCancellaDati()`: la memoria di Spectra si cancella con «dimentica tutto», i progressi dei kit di studio solo dalle impostazioni del browser.

La cancellazione dell'archivio prosegue anche se una singola voce fallisce, e riporta quante non sono state eliminate: un'operazione «elimina tutto» che si ferma a metà senza dirlo sarebbe peggio del problema che risolve.

---

7. Conservazione e limiti di spazio

Vincolo	Valore	Comportamento al superamento
`localStorage`	5–10 MB secondo il browser	Le scritture falliscono. L'app resta operativa: le chat vengono potate (30 chat, 100 messaggi), e ogni scrittura è protetta.
IndexedDB	Quota concessa dal browser	Errore riportato a chi ha premuto, con avviso persistente
Singola immagine	20 MB	Rifiutata con messaggio esplicito, il caricamento delle altre prosegue

Il comportamento a spazio esaurito è verificato dai banchi `audit_quota` e `test_filemanager`: dieci pagine su dieci restano utilizzabili con `localStorage.setItem` forzato a fallire.

Documento aggiornato alla versione `bsi-v237`.